

上海交通大学试卷 (A 卷)

(2023 至 2024 学年 第一学期)

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 概率论与数理统计 成绩 _____

(注: 本试卷所需查表数据见第 6 页底端)

一、选择题答案 (答案务必请按序填在此处, 填在其它位置无效)

题号	1 ————— 6					
答案选项						

题号	7 ————— 12					
答案选项						

一、单项选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 3 分, 共 36 分)

1. 设 A, B 为两个概率不为零的互不相容随机事件,

(i) $P(\bar{A} \bar{B}) = 0$, (ii) $P(AB) = P(A)P(B)$, (iii) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$, (iv) $P(A - B) = P(A)$, (v) $P(A) = 1 - P(B)$

以下选项中全部正确的有

(A) (i)(iii)(iv) (B) (ii)(iii)(v) (C) (iii)(iv) (D) (iii)(v)

2. 假设随机变量 X 服从指数分布, 则随机变量 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数

(A) 是连续函数 (B) 至少有两个间断点
(C) 是阶梯函数 (D) 只有一个间断点

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 1; 0, 1; 0)$, 则 $P((X - 1)Y < 0) =$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) 0 (D) $\frac{3}{4}$

4. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是取自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 的一个样本, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_5)$ 是取自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 的一个样本, 且两个样本独立, 则

$$D \left[\sum_{i=1}^5 (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^5 (Y_i - \bar{Y})^2 \right] =$$

(A) $8\sigma^2$ (B) $16\sigma^2$ (C) $8\sigma^4$ (D) $16\sigma^4$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本. 在假设 $H_0: \sigma^2 \leq 1, H_1: \sigma^2 > 1$ 的 p 值假设检验中, 根据检验统计量样本观察值计算得到 p 值为 0.035, 以下结论正确的为

(A) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 接受 $H_0: \sigma^2 \leq 1$
(B) 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 拒绝 $H_0: \sigma^2 \leq 1$
(C) 在同样的样本数据下, 当检验问题改为 $H_0: \sigma^2 = 1, H_1: \sigma^2 \neq 1$ 时, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 不能拒绝 $H_0: \sigma^2 = 1$
(D) 在同样的样本数据下, 当检验问题改为 $H_0: \sigma^2 = 1, H_1: \sigma^2 \neq 1$ 时, 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 拒绝 $H_0: \sigma^2 = 1$

我承诺, 我将
严格遵守考试纪
律。

承诺人: _____

题号	1~12	13-16	17~19	总分
得分				
批阅人(流水阅 卷教师签名处)				

6. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, X_1, X_2, X_3 是来自总体的简单

随机样本, 若 $\sum_{i=1}^3 c_i X_i$ 是 θ 的无偏估计量, 当 c_i 的取值为 () 时, 可以使得其成为此样本的线性估计量中的最有效估计量。

- (A) $c_1 = \frac{1}{3}, c_2 = \frac{1}{3}, c_3 = \frac{1}{3}$ (B) $c_1 = \frac{2}{14}, c_2 = \frac{3}{14}, c_3 = \frac{4}{14}$
(C) $c_1 = \frac{1}{7}, c_2 = \frac{1}{7}, c_3 = \frac{1}{7}$ (D) $c_1 = \frac{3}{14}, c_2 = \frac{3}{14}, c_3 = \frac{3}{14}$

7. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim E(\lambda_1), Y \sim E(\lambda_2)$, 则 $P\left(\frac{Y}{X} > 1\right) =$

- (A) $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ (B) $\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ (C) $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ (D) $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}$

8. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立、同分布, 且 $E(X_i) = 3, D(X_i) = 4, i = 1, 2, \dots$, 则下列选项不正确的是

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} 3$ (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{p} 13$
(C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^3 \xrightarrow{p} 27$ (D) $\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 3\right| > \varepsilon\right) = 0$

9. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和样本方差, 随机变量 Y 和 X 有相同的分布, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y$ 独立,

$$\frac{a(\bar{X} - \mu)^2}{(n-1)S^2 + (Y - \mu)^2}$$

服从分布 $F(1, n)$, 则 $a =$

- (A) 1 (B) n (C) n^2 (D) $n + 1$

10. 随机试验 E 有三种两两互斥的结果 A_1, A_2, A_3 , 且三种结果发生的概率均为 $\frac{1}{3}$, 将该实验独立重复做2次, X 表示2次实验中结果 A_1 发生的次数, Y 表示2次实验中结果 A_2 发生的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为

- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$

11. 某单位有100台电话分机, 每台分机有10%的时间要使用外线通话。假定每台分机是否使用外线是相

互独立的，要以 95%以上的概率保证分机用外线时不等待，试用中心极限定理估计该单位总机至少要安装的外线数为

- (A)14 (B)15 (C) 16 (D)17

12. 某家具厂需设计家用门高度，要求人的头顶碰到上门框的机会不超过 0.001，假设人的身高服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，（单位：厘米）， $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是取自 X 的一个简单随机样本， $\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 = 50$ ， $\bar{X} = 175$ ，则门的最低高度的极大似然估计值为

- (A) 182.09 (B) 181.73 (C) 180.59 (D) 183.24

二、计算与证明题（本大题含有 7 个小题，共 64 分）

13. （9 分）假设有 100 件产品(其中有 4 件次品，其余均为正品)，在检验中，将次品误判为正品的概率为 0.01，正品误判为次品的概率为 0.05。对这批产品抽检时采用的标准是一次性从其中抽 3 件，只要检验判定三件都是正品，则通过检验。求

- （1）这批产品通过检验的概率；
- （2）如果通过检验，抽取的三件确实都是正品的概率。

14. （9 分）某工厂每台设备维修需两个阶段，第一阶段和第二阶段所需时间分别服从参数为 10 和参数为 8 的指数分布，且两阶段所需时间（单位：小时）相互独立。现有 40 台设备需要维修，试用中心极限定理估计该维修工作能够在 8 小时内完成的概率。

15. (9 分) 在平炉上进行炼钢, 设炼钢的得率近似服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 最近用此平炉炼 40 炉钢, 计算得样本均值 $\bar{X} = 75$, 样本方差 $S^2 = 7.30^2$,

1) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 平均得率是否显著小于 78.5?

2) 请给出置信度 95% 的方差 σ^2 的置信区间。

16. (9 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, & 0 < x < y < 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

试求: (1) 常数 c ; (2) 条件概率 $P(Y < \sqrt{X} | X > \frac{1}{2})$;

(3) 条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$, 并写出 $X = \frac{1}{3}$ 时, Y 的条件密度函数。

17. (9 分) 若某电子设备的输出服从 $\sigma = 2$ 的 Rayleigh 分布, 密度函数如下

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

随机变量 Z 表示 5 次独立输出中最小输出,

(1) 求 Z 的分布函数; (2) 求 $P(Z > 1)$ 。

18. (9 分) 设总体 X 的分布函数为

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x^\theta}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中 θ ($\theta > 1$) 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本, 求

(1) θ 的矩估计量; (2) θ 的最大似然估计量。

19. (10 分) 假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 5^2)$, 试求在 50 次独立重复测量中, 至少有两次测量误差的绝对值大于 9.8 的概率 α , 并利用泊松分布, 求出 α 的近似值, (要求小数点后取两位有效数字)。

附表:

λ	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
$e^{-\lambda}$	0.6065	0.3678	0.2231	0.1353	0.0821	0.0498	0.0302

$$\Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(3.01) = 0.999,$$

$$\Phi(1.28) = 0.90, \Phi(2.325) = 0.99, \Phi(0.70) = 0.7580, \Phi(0.99) = 0.8389$$

$$t_{0.05}(39) = 1.685, t_{0.05}(40) = 1.684, t_{0.025}(39) = 2.023, t_{0.025}(40) = 2.021,$$

$$t_{0.05}(10) = 1.8125, t_{0.025}(9) = 2.2622, t_{0.025}(10) = 2.2281,$$

$$\chi_{0.05}^2(39) = 54.572, \chi_{0.95}^2(39) = 25.695, \chi_{0.05}^2(40) = 55.758, \chi_{0.95}^2(40) = 26.509$$

$$\chi_{0.025}^2(39) = 58.120, \chi_{0.975}^2(39) = 23.654, \chi_{0.025}^2(40) = 59.342, \chi_{0.975}^2(40) = 24.433$$